

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Môn: Thương mại điện tử

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÁN VOUCHER TRỰC TUYẾN

Nhóm thực hiện: *Nhóm 1*

Thành viên:

Lê Lâm Trí Đức - 23120237

Đào Duy Hảo - 23120251

Lâm Hoàng Vũ - 23122056

Văn Phú Hiệu - 23120261

Giảng viên hướng dẫn:

Lý thuyết: Lương Vĩ Minh

Thực hành: Nguyễn Đức Huy

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Tổng quan dự án	2
3	Giải pháp đề xuất	2
3.1	Phần mềm	2
3.1.1	Các tính năng	2
3.1.2	Kiến trúc phần mềm đề xuất	3
3.2	Phần cứng	4
4	Kế hoạch phát triển	4
4.1	Phân tích yêu cầu	4
4.2	Thiết kế phần mềm	4
4.3	Hiện thực (Coding)	4
4.4	Kiểm thử	5
4.5	Triển khai và Bảo trì	5
5	Kế hoạch Nhân sự & Chi phí	5
5.1	Cơ cấu nhân sự	5
5.2	Chi phí dự kiến	5
6	Cấu hình công cụ	6

1 Giới thiệu

Hệ thống Thương mại Điện tử Bán Voucher Trực tuyến là một nền tảng trung gian kết nối giữa các Đối tác (Partner) cung cấp dịch vụ và Khách hàng (Customer). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc tối ưu hóa quy trình phân phối voucher thông qua mã điện tử và mã QR là giải pháp thiết yếu giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và người tiêu dùng có trải nghiệm mua sắm tiện lợi.

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khâu đăng ký đối tác, tạo và duyệt voucher, mua hàng, thanh toán mô phỏng, phát hành mã voucher đến khâu xác thực sử dụng tại chi nhánh và báo cáo doanh thu.

2 Tổng quan dự án

Dự án được xây dựng với các mục tiêu trọng tâm sau:

- **Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ:** Xây dựng luồng vận hành chặt chẽ từ khi voucher được tạo ra, phê duyệt cho đến khi được sử dụng và thanh toán.
- **Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu:** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) để quản lý thông tin khách hàng, đối tác, voucher và các giao dịch một cách an toàn và chính xác.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế kiến trúc Client-Server hiện đại, cho phép hệ thống dễ dàng nâng cấp tính năng và chịu tải tốt khi lượng người dùng tăng cao.
- **Giao diện trực quan:** Cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu cho cả 3 nhóm đối tượng: Khách hàng (mua sắm), Đối tác (quản lý voucher) và Quản trị viên (duyet nội dung và thống kê).

3 Giải pháp đề xuất

3.1 Phần mềm

3.1.1 Các tính năng

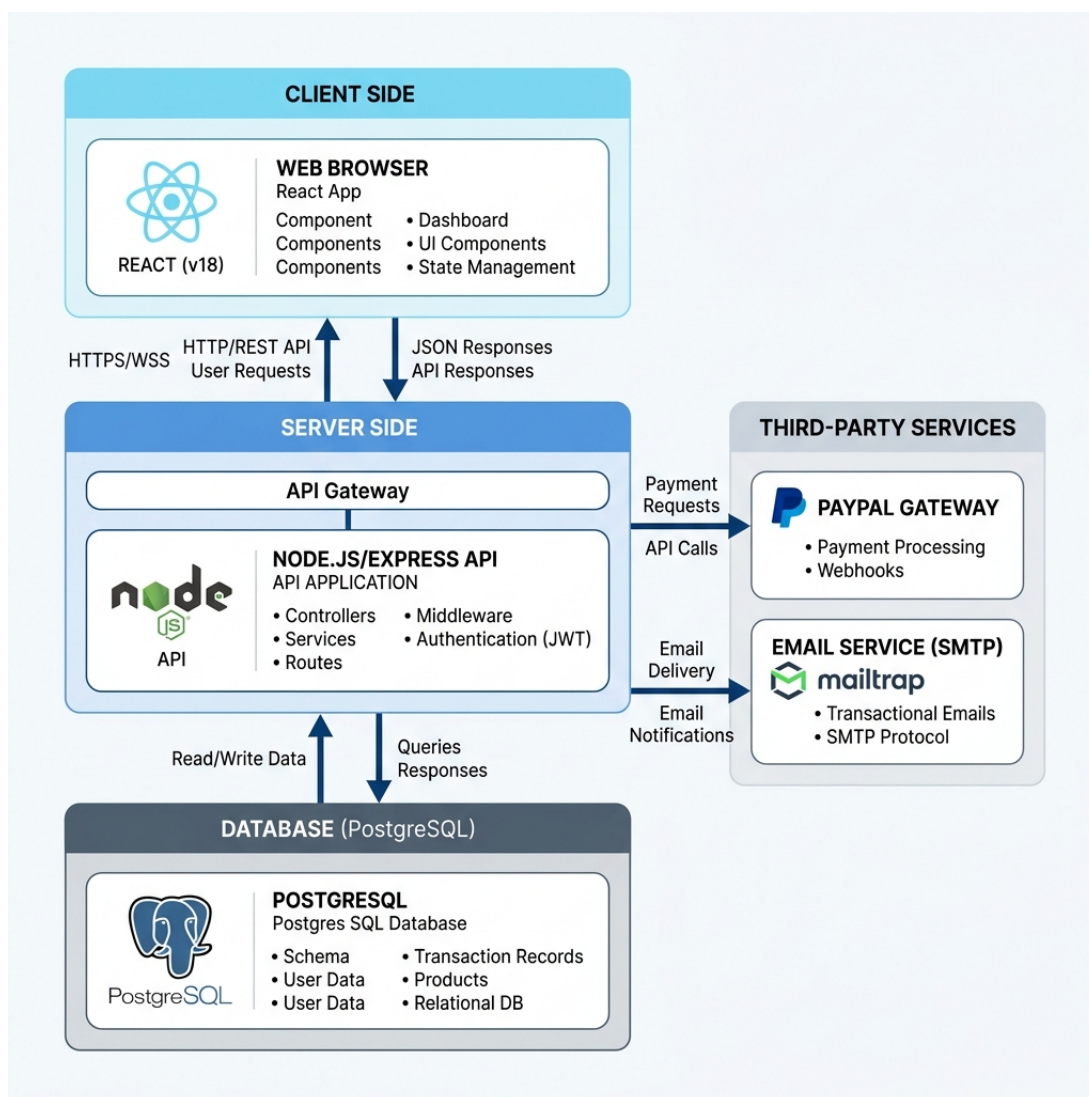
Nhóm sinh viên đề xuất sử dụng phương pháp bản đồ **user story** để minh chứng cho tính cần thiết của các tính năng dự kiến triển khai. Dưới đây là bảng liệt kê các chức năng cốt lõi cùng các yêu cầu tương ứng:

Nhu cầu	Yêu cầu
Là giám đốc, tôi muốn biết doanh thu bán hàng trong tháng, quý, năm	Thống kê doanh thu bán hàng
Là độc giả, tôi muốn tìm sách theo tên tác giả và năm xuất bản	Tra cứu sách
Là người dùng, tôi muốn thời gian chờ xử lý ở mỗi tác vụ không quá 1 phút	Xử lý & phản hồi nhanh
Là người dùng đã đăng ký, tôi muốn mật khẩu đăng nhập của tôi không thể dễ dàng dò được	Bảo vệ mật khẩu

Bảng 1: User Story và Yêu cầu chức năng dự kiến

3.1.2 Kiến trúc phần mềm đề xuất

Hệ thống dự kiến sẽ tuân thủ kiến trúc **Client-Server** đa tầng, nhằm đảm bảo khả năng mở rộng tối đa và sự phân tách rõ ràng giữa các lớp xử lý dữ liệu.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc phần mềm đề xuất

Các thành phần cốt lõi được đề xuất bao gồm:

- **Frontend (Lớp hiển thị):** Dự kiến được xây dựng trên nền tảng **React 19** kết hợp với công cụ build **Vite**. Giải pháp này cho phép tối ưu hóa tốc độ tải trang và mang lại trải nghiệm mượt mà nhờ **React Router Dom** (điều hướng) và **Framer Motion** (hiệu ứng).
- **Backend (Lớp xử lý):** Đề xuất phát triển API RESTful bằng **Node.js** và framework **Express 5**. Lớp này sẽ đảm nhiệm việc quản lý phiên làm việc qua **JWT** và áp dụng các thuật toán mã hóa mạnh mẽ như **Bcryptjs** để bảo mật dữ liệu người dùng.
- **Cơ sở dữ liệu (Lớp dữ liệu):** Lựa chọn **PostgreSQL** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính để đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch voucher phức tạp.
- **Các giải pháp công nghệ bổ sung:**
 - **Quản lý trạng thái:** Đề xuất sử dụng **Zustand** để duy trì dữ liệu ứng dụng một cách nhất quán.
 - **Tích hợp thanh toán:** Dự kiến tích hợp **PayPal Sandbox API** để giả lập quy trình thanh toán an toàn.
 - **Giao diện:** Lựa chọn **Tailwind CSS** làm framework thiết kế chủ đạo nhằm đảm bảo tính tương thích đa thiết bị.
 - **Hỗ trợ giao tiếp:** Sử dụng **Nodemailer** cho các tính năng xác thực và gửi mã voucher tự động qua email.

3.2 Phần cứng

Dự kiến hệ thống sẽ vận hành tốt trên các hạ tầng cơ bản sau:

- **Phía người dùng:** Các thiết bị đầu cuối chạy trình duyệt web hiện đại.
- **Phía máy chủ:** Đề xuất triển khai trên các nền tảng đám mây (Cloud) như **Railway** hoặc **Vercel** để tận dụng khả năng tự động hóa và tối ưu chi phí.

4 Kế hoạch phát triển

Nhóm sinh viên trình bày kế hoạch phát triển phần mềm chi tiết, cùng với các sản phẩm bàn giao cụ thể cho từng giai đoạn.

4.1 Phân tích yêu cầu

Chi tiết hóa quá trình thu thập và phân tích các yêu cầu của phần mềm.

4.2 Thiết kế phần mềm

Mô tả kiến trúc và thiết kế chi tiết của phần mềm.

4.3 Hiện thực (Coding)

Lập kế hoạch lập trình và xây dựng các thành phần của phần mềm.

4.4 Kiểm thử

Phác thảo chiến lược kiểm thử, bao gồm kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test) và kiểm thử hệ thống (system test).

4.5 Triển khai và Bảo trì

Lập kế hoạch phát hành phần mềm và các hoạt động hỗ trợ sau khi phát hành.

5 Kế hoạch Nhân sự & Chi phí

Nhóm sinh viên trình bày cấu trúc nhân sự cho toàn bộ dự án hoặc từng giai đoạn phát triển và liệt kê các chi phí dự kiến.

5.1 Cơ cấu nhân sự

Dự án được phát triển bởi nhóm 4 thành viên với các vai trò chuyên biệt:

- **Lê Lâm Trí Đức (23120237):** Trưởng nhóm & Phát triển Backend. Chịu trách nhiệm về kiến trúc hệ thống, phát triển API và logic phía máy chủ.
- **Đào Duy Hảo (23120251):** Phát triển Frontend & Thiết kế UI/UX. Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện trên Figma và hiện thực bằng React.
- **Lâm Hoàng Vũ (23122056):** Phát triển Full-stack & Chuyên gia Cơ sở dữ liệu. Chịu trách nhiệm thiết kế lược đồ DB, tối ưu hóa SQL và tích hợp frontend-backend.
- **Văn Phú Hiệu (23120261):** QA/Tester & Soạn thảo tài liệu kỹ thuật. Chịu trách nhiệm kiểm thử thủ công/tự động, chuẩn bị báo cáo cuối kỳ và tài liệu dự án.

5.2 Chi phí dự kiến

Là một dự án sinh viên, nhóm đặt mục tiêu tận dụng các dịch vụ miễn phí và công cụ mã nguồn mở:

- **Phần cứng:** Máy tính xách tay cá nhân sẵn có (0 VNĐ).
- **Công cụ phát triển:** VS Code, Postman, Git, Figma (Phiên bản miễn phí - 0 VNĐ).
- **Cơ sở hạ tầng:** Vercel (Hosting Frontend), Railway/Render (Hosting Backend), Supabase (Hosting Database) - Các gói miễn phí (0 VNĐ).
- **API bên thứ ba:** PayPal Sandbox (Miễn phí để thử nghiệm - 0 VNĐ).
- **Tổng chi phí dự tính:** 0 VNĐ.

6 Cấu hình công cụ

Một trong những mục tiêu chính của bài tập lớn này là giúp bạn thực hành làm việc nhóm trong phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ hiệu quả trong việc cộng tác nhóm của bạn. Mọi thành viên đều được yêu cầu làm việc chặt chẽ với những người khác trong nhóm để mang lại kết quả, và chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ để theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc nhóm của từng nhóm.

Bạn được yêu cầu sử dụng các công cụ sau:

- **Moodle:** Được sử dụng để đăng bài và nộp bài tập.
- **Slack (hoặc công cụ tương tự như MS Teams, Discord hoặc Telegram):** Được sử dụng để thảo luận và tương tác giữa các thành viên nhóm cho mỗi dự án.
 - Các trợ giảng (TA) sẽ tạo một dự án Slack và thêm tất cả sinh viên vào đó.
 - Sẽ có một kênh chung cho mọi người, được sử dụng cho các cuộc thảo luận dự án chung.
 - Mỗi nhóm sẽ có một kênh được liên kết với Trello. Mọi cập nhật từ Trello sẽ được đăng trong kênh này. Các thành viên nhóm phải sử dụng kênh này để thảo luận về dự án của mình.
 - Slack có ứng dụng cho máy tính và thiết bị di động; vui lòng mở ứng dụng và kiểm tra thường xuyên.
- **JIRA (hoặc công cụ tương tự như Azure Boards):** Mỗi nhóm sẽ có một bảng công việc. Các tác vụ được tổ chức thành các Sprint.
- **Bitbucket, GitHub hoặc công cụ quản lý mã nguồn khác:** Được sử dụng để lưu trữ mã nguồn và tài liệu. Mỗi nhóm sẽ thuộc về một team trên kho lưu trữ (repository) và có các thư mục sau:
 - `/src`: Được sử dụng để lưu trữ mã nguồn.
 - `/docs`: Được sử dụng để lưu trữ tài liệu, bao gồm các thư mục con:
 - * **management**: Lưu trữ các tài liệu lập kế hoạch, báo cáo (báo cáo hàng tuần, báo cáo tình trạng dự án, v.v.).
 - * **requirements**: Lưu trữ tất cả các yêu cầu, bao gồm tài liệu tầm nhìn (vision documents) và các ca sử dụng (use cases).
 - * **analysis and design**: Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến phân tích và thiết kế, bao gồm tài liệu kiến trúc phần mềm, mô hình UML và thiết kế giao diện (UI design).
 - * **test**: Lưu trữ tất cả các tài liệu kiểm thử như kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử và báo cáo kiểm thử.
 - * `/pa`: Bao gồm các thư mục con để lưu trữ các bài nộp (submissions). Mỗi thư mục con chứa một bài nộp PA.

Lưu ý quan trọng: việc sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ làm việc nhóm là rất quan trọng cho sự thành công của dự án. Do đó, việc sử dụng các công cụ một cách hiệu quả là một tiêu chí quan trọng để đánh giá điểm số. Mọi người đều được yêu cầu sử dụng các công cụ mà nhóm đã chọn một cách thường xuyên.